

题型包括选择题和应用题，选择题的考试范围是课堂讲授的课件（不包括扩展阅读部分），应用题的题型参见第 1 到第 4 次作业，内容涵盖第 2、3、6、7 章。

一. 概念（选择题）

1 绪论

1. 数据：指具有一定语义并且可以被记录下来的已知信息。
2. 数据库：长期储存在计算机内、有组织的、可共享的大量数据的集合。
3. 数据库中数据特点：永久存储、有组织、可共享、结构化、集成化、集中管理。
4. 数据库管理系统：位于用户与数据库之间的一层数据管理软件。
5. 数据库管理系统特点：能对持久性数据进行管理；对大量数据进行获取；数据共享。
6. 数据库系统：由数据库、数据库管理系统、数据库管理员、支撑系统运行所必须的系统软件和硬件平台组成的存储、管理、处理和维持数据的系统。
7. 数据库应用系统：由数据库系统、应用开发工具、应用系统、数据库用户组成的计算机系统。
8. 上述两者通常都叫数据库系统，包括：数据库、数据库管理系统、数据库管理员、系统硬件和软件平台、应用系统与应用开发工具、数据库用户。
9. 数据库系统特点：数据结构化；数据共享，冗余度低且易扩展；独立性高；由数据库管理系统统一管理和控制。
10. 数据独立性：物理独立性；逻辑独立性。在 DBMS 中，数据独立性是由三级模式及它们之间的二级映像保证的。
11. 数据控制功能包括：安全性保护；完整性检查；并发控制；数据库恢复。
12. 数据的特性：多样性；可构造性；挥发性/持久性；私有性/共享性；大量。
13. 关系数据子语言：数据定义语言（DDL）、数据操纵语言（DML）、数据控制语言（DCL）。
14. 数据子语言的使用方式：交互式、宿主型。
15. 数据库发展的阶段：人工管理阶段、文件系统阶段、数据库系统阶段。
16. 数据模型：
 - 概念模型：按用户的观点来对数据和信息建模用于数据库设计；
 - 逻辑模型：按计算机系统的观点来对数据建模，用于 DBMS 实现；
 - 物理模型：对数据最底层的抽象，描述数据在系统内部的表示方法和存取方法。
17. 信息世界的概念：实体、属性、联系、实体型、实体集、实体值、码（唯一标识实体的属性集，key）。
18. 实体间的联系（ERD）：一对一；一对多；多对多。
19. 数据模型的组成要素：
 - 数据结构（静态）：描述数据库的组成对象以及对象之间的联系，又叫数据模式。
 - 数据操作（动态）：对数据库中的各种对象的实例允许执行的操作的集合，包括查询、插入、删除、修改等。
 - 数据约束：给定数据的完整性约束集合。
20. 逻辑模型分类：

格式化模型：层次模型；网状模型。

关系模型：关系；元组；属性；主码；域；分量；关系模式。

对象模型。

21. 关系规范化：关系必须规范化，最基本的规范化条件：关系的每一个分量不可分。
22. 关系的完整性约束条件：实体完整性；参照完整性；用户定义完整性。
23. 数据库系统结构：三级模式和二级映像。
- 模式：是数据库逻辑结构和特征的描述，不涉及值，一个数据库只有一个模式。
 - 外模式：也叫子模式或用户模式，是对数据库用户使用的局部数据的逻辑结构和特征的描述。一个模式可以有多个外模式。一个外模式可以有多个应用。
 - 内模式：也叫存储模式或物理模式，是数据物理结构和存储方式的描述。一个数据库只有一个内模式。
 - 外模式/模式映像：保证数据的逻辑独立性。
 - 模式/内模式映像：保证数据的物理独立性。

2 关系数据库

1. 关系模型的数据结构：关系；逻辑结构：二维表。
2. 集合代数：域；笛卡尔积；元组；基数；关系；属性；元组分量；码；主码；全码。
3. 关系的表：
 - 基本表：实际存在的表，是实际存储数据的逻辑表示
 - 查询表：查询结果对应的表
 - 视图表：基表或者其他视图表导出的表，虚表，不对应实际存储的数据
4. 关系的性质：
 - 列是同质的
 - 不同的列可出自同一个域
 - 列的无序性
 - 行的唯一性
 - 行的无序性
 - 分量必须不可分
5. 关系的型与值：关系是元组的集合，关系模式是关系的型，元组集合是关系的值。关系模式是一种逻辑数据模型，不涉及数据的物理存储组织。
6. 基本关系操作：选择；投影；笛卡尔积；并；差。
7. 关系模型数据操纵：查询、插入、删除、修改。
8. 关系数据语言分类：关系代数语言；关系演算语言（元组，域）；SQL 语言。
9. 关系的完整性：
 - 实体完整性：元组唯一性
 - 参照完整性：关系间的引用；外码
 - 用户定义的完整性
10. 参照完整性规则：若属性 F 是基本关系 R 的外码，它和基本关系 S 的主码对应，则对于 R 中每一个元组在 F 上的值必须满足：或者取空值；或者等于 S 中某个元组的主码值。
11. 关系代数：

连接：等值连接，自然连接，外连接。

除。

3 SQL

1. SQL 特点：
 - 综合统一
 - 高度非过程化
 - 面向集合
 - 以同一种语法结构提供多种使用方式
 - 语言简洁，简单易学
2. SQL 基本语言成分：基本表、视图、列、行、标识符、常量、保留字等。
3. SQL 与关系数据库的三级模式：
 - **基本表**：一个关系对应一个基本表；一个或多个基本表对应一个存储文件；一个表可以带若干索引，索引也放在存储文件中。
 - **存储文件**
 - **视图**：一个或几个基本表导出的表；本身不独立存储在数据库中，是虚表。基本表的行例子集视图是可更新的，若视图来自聚集函数、表达式则不可更新。
4. CASCADE 和 RESTRICT
5. 索引：加快查询速度。索引方式：顺序文件上的索引；B+树索引；散列索引；位图索引。
索引属于内模式的范畴。
6. 数据字典：关系数据库管理系统内部的一组系统表，记录了数据库中所有定义信息。
7. SQL 数据查询语句：目标子句、范围子句、条件子句、分组子句、分组查询子句、排序输出子句。
SELECT 子句和 FROM 子句是一条映像语句不可缺少的。
8. 字符匹配：通配符。ESCAPE '\表示换码字符。
9. 聚集函数：当遇到空值时，处理 COUNT (*) 外，都跳过空值。在一个空值上进行计算，COUNT 返回 0，其他返回 NULL。
WHERE 子句不能用聚集函数作为条件表达式，聚集函数只能用于 SELECT 子句和 GROUP BY 中的 HAVING 子句。原因：WHERE 子句作用于基表或视图；HAVING 子句作用于组。
10. 连接查询的操作方法：嵌套循环法；索引连接；排序合并法。
11. 嵌套查询：子查询和父查询。
子查询的限制：不能用 ORDER BY 子句。
不相关子查询和相关子查询（子查询和父查询之间的依赖关系）。
带有 EXISTS 的子查询：不返回任何数据，只产生逻辑真值。
12. 空值的产生：修改某个元组的属性为空；外连接；空值的关系运算。
不能取空值的：NOT NULL 约束的属性；UNIQUE 限制的属性；码属性。
13. 视图：WITH CHECK OPTION
必须指定视图所有列名的情况：某个目标列是聚集函数或列表表达式；多表连接时选出了几个同名列作为视图的字段；需要在视图中为某个列启用新的更合适的名字。
行例子集视图。

4 数据库安全性

1. 数据库安全性：保护数据库以防止不合法使用所造成的数据泄露、更改或破坏。
2. 对数据库的破坏：非法用户；非法数据；各种故障或误操作；多用户的并发访问。

- 3. 措施：安全性保护（权限管理）；完整性保护；故障恢复；并发控制。
- 4. 数据库的不安全因素：非授权用户对数据库的恶意存取和破坏；重要信息或敏感数据泄露；安全环境的脆弱性。
- 5. 安全标准：TCSEC/TDI 安全级别

安全级别	定义
A1	验证设计（Verified Design）
B3	安全域（Security Domains）
B2	结构化保护（Structural Protection）
B1	标记安全保护（Labeled Security Protection）
C2	受控的存取保护（Controlled Access Protection）
C1	自主安全保护（Discretionary Security Protection）
D	最小保护（Minimal Protection）

表4.2 CC评估保证级（EAL）划分		
评估保证级	定义	TCSEC安全级别（近似相当）
EAL1	功能测试（functionally tested）	
EAL2	结构测试（structurally tested）	C1
EAL3	系统地测试和检查（methodically tested and checked）	C2
EAL4	系统地设计、测试和复查（methodically designed, tested, and reviewed）	B1
EAL5	半形式化设计和测试（semiformally designed and tested）	B2
EAL6	半形式化验证的设计和测试（semiformally verified design and tested）	B3
EAL7	形式化验证的设计和测试（formally verified design and tested）	A1

- 6. 数据库安全性控制的方法：用户标识和鉴定；存取控制；视图；审计；数据加密。
- 7. 用户身份鉴别：用户名+用户标识号。
- 8. 存取控制：定义用户权限并记入数据字典；合法性检查。
用户对某一数据对象的操作权力称为权限，安全规则或授权规则。
存取控制方法：
 - 自主存取控制（DAC）：C2 级。用户对不同的数据对象有不同的存取权限；不同用户对同一对象也有不同的权限；用户还可以转授权限。
 - 强制存取控制（MAC）：B1 级。每一个数据对象被标示一定的密级；每一个用户也被授予某一个级别的许可证；对于任意一个对象，只有具有合法许可证的用户才可以存取。用户不能直接感知或进行控制。
- 9. DAC：GRANT（授予）和 REVOKE（收回）。
缺点：可能存在数据的无意泄露；因为数据本身没有安全标记，只是对数据的存取权限进行安全控制。
WITH GRANT OPTION：含有该子句的话，被授权用户还可以将接受到的权限再授予其他用户。不允许循环授权。

创建数据库模式的权限：由 DBA 创建。三种权限：

- CONNECT: default, 此类用户不能创建新用户, 不能创建基本表, 只能登录数据库。
RESOURCE: 此类用户能创建基本表和视图, 不能创建模式, 不能创建新用户。
- DBA: 超级用户。

10. 数据库角色：角色是权限的集合。

WITH GRANT OPTION 和 WITH ADMIN OPTION: ADMIN 是关于系统权限的授予, 指的是特定的数据库访问操作, 通常是数据定义或数据控制命令; GRANT 是关于对象权限的授予, 指的是数据库对象的访问权限。

如果使用 CASCADE 执行权限的回收操作时, 系统权限不会被级联回收, 对象权限需要级联回收。

11. MAC:

实体:

- 主体: DBMS 所管理的实际用户
- 客体: 文件、基本表、索引、视图

敏感度标记: 绝密、机密、可信、公开。主体的敏感度标记称为许可证级别, 客体的敏感度标记称为密级。

强制存取控制规则: 下读: 仅当主体的许可证级别大于或等于客体的密级时, 该主体才能读取相应的客体; 上写: 仅当主体的许可证级别小于或等于客体的密级时, 该主体才能写相应的客体。

12. 审计: C2 级别以上的 DBMS 必须有审计功能。审计很浪费时间和空间。

审计事件: 服务器事件、系统权限、语句事件、模式对象事件。

审计级别: 用户级审计; 系统级审计。

13. 数据加密: 存储加密; 传输加密。

- 存储加密: 透明存储加密 (对用户透明); 非透明存储加密 (加密函数)。
- 传输加密: 链路加密: 报文和报头都加密; 端到端加密: 报文加密, 报头不加密。

5 数据库完整性

1. 数据库完整性:

- 数据的正确性: 数据符合现实世界语义, 反映当前实际状况。
- 数据的相容性: 数据库同一对象在不同关系表中的数据是符合逻辑的

2. 完整性机制:

- 提供定义完整性约束条件的机制: 也叫完整性规则。包括实体完整性、参照完整性和用户定义的完整性。
- 提供完整性检查的方法。
- 违约处理。

3. 实体完整性: PRIMARY KEY、UNIQUE、NOT NULL; 列级约束, 表级约束。

检查: 检查主码是否为空, 是否唯一。

方法: 全表扫描; 建立索引。

4. 参照完整性: FOREIGN KEY、REFERENCES。

违约处理: 拒绝执行 (默认); 级联操作; 设置为空值。

5. 断言: ASSERTION。断言可以涉及多个表的或聚集操作的比较复杂的完整性约束。

6. 触发器: TRIGGER 用户定义在关系表上的一类由事件驱动的特殊过程。

触发器保存在**数据库服务器**中;任何用户对表的增删改操作均由服务器自动激活相应的触发器。触发器具有强大的数据控制能力。

触发事件、触发条件、结果事件。

触发器类型:行级触发器;语句级触发器。

6 关系数据理论

1. 数据依赖:函数依赖、多值依赖。

2. 范式:是对一个关系中允许存在的数据依赖的要求。可以理解为是符合某一种级别的关系模式的集合。

1NF: 每个分量不可分。

一个低一级范式的关系模式,通过模式分解可以转换为若干个高一级范式的关系模式的集合,这种过程就叫**规范化**。

3. 函数依赖:设 $R(U)$ 是一个属性集 U 上的关系模式, X 和 Y 是 U 的子集。若对于 $R(U)$ 的任意一个可能的关系 r , r 中不可能存在两个元组在 X 上的属性值相等,而在 Y 上的属性值不等,则称 X 函数确定 Y 或 Y 函数依赖于 X , 记作 $X \rightarrow Y$ 。 X 称为这个函数依赖的决定因素, Y 称为依赖因素。

非平凡函数依赖: $X \rightarrow Y$ 但 Y 不属于 X

平凡函数依赖: $X \rightarrow Y$ 但 Y 属于 X

完全函数依赖: $X \rightarrow Y$, 且对于 X 的任意真子集都不属于 Y , 则称 Y 对 X 完全函数依赖。

传递函数依赖:

在 $R(U)$ 中, 如果 $X \rightarrow Y (Y \not\subseteq X), Y \twoheadrightarrow X, Y \rightarrow Z, Z \not\subseteq Y$, 则称 Z 对 X **传递函数依赖**。记为: $X \xrightarrow{\text{传递}(t)} Z$ 。

4. 候选码: 设 K 是 $R(U, F)$ 中的属性或属性组合, 如果 U 完全函数依赖于 K , 则称 K 是 R 的一个候选码, 简称码。

如果 $K \rightarrow U, K$ 为 R 的一个超码。

候选码是最小的超码, 候选码的真子集一定不是超码。

候选码的超集是超码。

如果 R 的所有属性 U 是 R 的码, 称为全码。

若 R 有多个候选码, 则选定一个作为主码。

包含在任何一个候选码中的属性叫主属性。不包含在任何一个码中的属性叫做非主属性或非码属性。

5. 外码

6. 2NF: 若关系模式 R 属于 1NF, 并且每一个非主属性都完全函数依赖于任何一个候选码, 则属于 2NF。

推论: 候选码为单属性或者全码属于 2NF。

从 1NF 到 2NF, 消除非主属性对候选码的部分函数依赖。

7. 3NF: 若 R 满足 2NF, 且它的每一个非主属性都不传递函数依赖于任何候选码。

另一个定义:

设关系模式 $R(U, F) \in 1NF$, 若 R 中不存在这样的码 X , 属性组 Y 及非主属性 $Z (Z \not\subseteq Y)$, 使得 $X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z$ 成立, $Y \twoheadrightarrow X$, 则称 $R(U, F) \in 3NF$ 。

2NF 到 3NF 消除了非主属性对键的传递函数依赖。但是没有限制主属性对键的依赖。

8.BCNF:

设关系模式 $R(U, F) \in 1NF$, 若 $X \rightarrow Y$ 且 $Y \not\subseteq X$ 时 X 必含有码, 则 $R(U, F) \in BCNF$.

在关系模式中, 如果每一个决定因素都包含候选码, 则 R 属于 BCNF。

3NF 到 BCNF 消除了原关系中主属性对键的部分函数依赖和传递函数依赖。

性质:

所有非主属性都完全函数依赖于每个候选码

所有非主属性都完全函数依赖于每个不包含它的候选码

没有任何属性完全函数依赖于非码的任何一组属性

9. Armstrong 公理系统:

逻辑蕴涵: 对于满足一组函数依赖 F 的关系模式 $R(U, F)$, 其任何一个关系 r , 若函数依赖 $X \rightarrow Y$ 都成立, 则称 F 逻辑蕴涵 $X \rightarrow Y$ 。

基本规则:

设有关系模式 $R(U, F)$, U 是关系模式 R 的属性集总体, F 是 U 上的一组函数依赖。

- A1 自反律: 若 $Y \subseteq X \subseteq U$, 则 $X \rightarrow Y$ 为 F 所蕴涵
- A2 增广律: 若 $X \rightarrow Y$ 为 F 所蕴涵, 且 $Z \subseteq U$, 则 $XZ \rightarrow YZ$ 为 F 所蕴涵
- A3 传递律: 若 $X \rightarrow Y$ 及 $Y \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵, 则 $X \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵
- 合并规则: 若 $X \rightarrow Y$ 及 $X \rightarrow Z$, 则 $X \rightarrow YZ$.
- 分解规则: 若 $X \rightarrow Y$ 及 $Z \subseteq Y$, 则 $X \rightarrow Z$.
- 伪传递规则: 若 $X \rightarrow Y$ 及 $WY \rightarrow Z$, 则 $XW \rightarrow Z$.

引理1: $X \rightarrow A_1 A_2 \dots A_k$ 成立的充分必要条件是 $X \rightarrow A_i$ 成立.
($i = 1, 2, \dots, k$)

函数依赖集的闭包:

在关系模式 $R(U, F)$ 中, 为 F 所逻辑蕴涵的函数依赖的全体叫做 F 的闭包, 记为 F^+ . 也即:
 $F^+ = \{X \rightarrow Y \mid F \models X \rightarrow Y\}$.

Armstrong 公理系统的有效性和完备性:

A1, A2, A3 称为 Armstrong 公理系统。

有效性: 由 F 出发根据 Armstrong 公理推导出来的每一个函数依赖一定在闭包 F^+ 中。

完备性: 闭包 F^+ 中的每个函数依赖, 必定可以由 F 出发根据 Armstrong 公理推导出来。

10. 属性集的闭包:

设F为属性集U上的一组函数依赖, $X \subseteq U$,
 $X_F^+ = \{A | F \models X \rightarrow A \text{ 且 } A \in U\}$, X_F^+ 称为属性集X关于函数依赖集F的闭包.

11.函数依赖集的覆盖和等价

12.极小函数依赖集:

如果函数依赖集F满足下列条件, 则称F为一个极小函数依赖集, 亦称为最小依赖集或最小覆盖。

- F中任一函数依赖的右部仅含有一个属性
- F中不存在这样的函数依赖 $X \rightarrow A$, 使得F与 $F - \{X \rightarrow A\}$ 等价
- F中不存在这样的函数依赖 $X \rightarrow A$, X有真子集Z使得 $(F - \{X \rightarrow A\}) \cup \{Z \rightarrow A\}$ 与F等价

13.模式分解:

关系模式R(U,F)的一个分解是指:

$$\rho = \{R_1(U_1, F_1), R_2(U_2, F_2), \dots, R_n(U_n, F_n)\}$$

其中:

- $U = \bigcup_{i=1}^n U_i, \nexists U_i \subseteq U_j, 1 \leq i, j \leq n$
- F_i 是F在属性集 U_i 上的投影, 也被称为 " F_i 是F在关系 R_i 上的投影"

投影:

与函数依赖集合 $\{X \rightarrow Y | X \rightarrow Y \in F^+ \wedge XY \subseteq U_i\}$ 等价的 F_i 叫做F在属性集 U_i 上的投影。

模式分解的三个定义: 无损连接; 保持函数依赖; 既有无损连接又要保持函数依赖。

7 数据库设计

1. 数据库设计方法: 手工试凑法; 规范化设计法(过程迭代和逐步求精)。

规范化方法: 基于 ERD; 3NF 设计方法; 面向对象的设计方法; UML 方法。

2. 数据库设计的基本步骤: 需求分析; 概念结构设计; 逻辑结构设计; 物理结构设计; 数据库实施; 数据库运行和维护。

3. 数据字典: 数据项、数据结构、数据流、数据存储、处理过程。

数据项是数据的最小组成单位, 若干数据项组成一个数据结构。

数据字典通过对数据项和数据结构的定义来描述数据流、数据存储的逻辑内容。

4. 概念结构设计: ER 图。

5. 扩展的 ER 模型:

ISA 联系: 父子继承关系。

不相交约束: 父类中的一个实体不能同时属于多个子类中的实体集。

可重叠约束: 允许父类中的一个实体能同时属于多个子类中的实体集。

完备性约束: 描述父类中的一个实体是否必须是某一个子类中的实体。如果是称为完全特化; 否则部分特化。

基数约束: min...max。

min=1: 强制参与约束, 每个实体都要参与联系

min=0: 非强制参与约束

max=1: 单值参与约束

max=*: 多值约束

part_of 联系: 描述一个实体型是另外一个实体型的一部分。

非独占联系: 整体实体如果被破坏, 另一部分实体仍然可以独立存在。

独占联系: 整体被破坏, 部分实体不能存在。

表示方法: 用非强制参与联系表示非独占联系; 用弱实体类型和识别联系表示独占联系编号。

弱实体: 如果一个实体型的存在依赖于其他实体型的存在, 叫做弱实体型。

双矩形表示弱实体型, 双菱形表示识别联系。

属性的划分: 标识符、描述符。单值; 组合; 多值。

属性基数。

6. 概念结构设计的方法: 自顶向下; 自底向上; 逐步扩张。

7. 逻辑结构设计: 将 ER 图转换为关系模型。

模型优化: 关系规范化设计和模式分解。

8. 物理结构设计: 数据库在物理设备上的存储结构和存取方法称为数据库的物理结构。给一个逻辑数据模型选取一个最适合应用要求的物理结构的过程就是数据库的物理设计。

关系模式存取方法: B+树索引存取; 哈希索引存取; 聚簇存取。

确定数据库的存储结构: 确定关系、索引、聚簇、日志、备份等, 确定系统配置等。

评价物理结构: 存储空间; 存储时间; 维护代价。

9. 数据库的实施和维护: 数据的载入和应用程序的调试; 数据库试运行(功能测试和性能测试)、数据的转储和恢复、安全性和完整性控制、数据库性能的监督分析和改造、数据库的重组和重构造。

8 数据库编程

1. SQL 语言的三种使用方式: 交互式; 嵌入式; 过程化。

2. 嵌入式 SQL: 处理过程: 预编译方法。

3. 嵌入式 SQL 语句和主语言之间的通信: SQL 通信区。

主语言向 SQL 语句提供执行参数, 主变量。

将 SQL 语句查询数据库的结果交给主语言处理, 使用主变量和游标实现。

4. SQLCA (通信区): 是一个数据结构。

5. 主变量：使用主变量来输入输出数据。

指示变量：是一个整型变量，一类特殊的主变量，用来指示相关主变量的值是否为空值。

指示变量的取值：0（为主变量分配了一个数据库值，而不是空）、>0（一个被截断的数据库字符串被分配给了主变量）、-1（数据库值为空，并且主变量的值不是一个有意义的值）。主变量前要加冒号：，指示变量也必须加冒号紧跟在主变量之后用空格或者 INDICATOR。在 SQL 语句之外不需要冒号。

6. 游标：系统为用户开设的一个数据缓冲区，用于存放 SQL 查询的执行结果。

- 不用游标的 SQL 语句：说明性语句、数据定义语句、数据控制语句、查询结果为单记录的 SELECT 语句、非 CURRENT 形式的 INSERT、DELETE、UPDATE 语句。
- 使用游标的语句：查询结果为多条记录的 SELECT 语句；CURRENT 形式的 UPDATE、DELETE 语句。

7. 过程化 SQL：PL/SQL、T-SQL。动态参数。

8. 存储过程和函数：

存储过程：用过程化 SQL 编写的过程，经编译和优化存储在数据库服务器中。

函数：和存储过程类似，但是必须定义返回值的类型。

9. 基于驱动的数据库编程：

- Java:JDBC
- 微软世界：ODBC、OLE DB
- Python：Python DB-AP+各数据库模块

9 事务与数据库恢复技术

1. 事务是用户定义的一个数据库操作序列，这些操作必须一起执行，是不可分割的工作单位。事务是恢复和并发控制的基本单位。

2. 事务结束：

- COMMIT：事务正常结束，提交所有操作。
- ROLLBACK：事务异常结束，运行过程发生故障不能继续执行，撤消已完成的操作，回滚到开始的状态。

3. 保存点

4. 事务的启动方式：数据定义命令 (DDL)、将系统设为自动提交方式、数据操纵命令 (DML)。

5. 事务有关的 DCL 语句：设置事务的自动提交命令；设置事务的类型 (READONLY | READWRITE)；设置事务的隔离级别 (READUNCOMMITTED | READCOMMITTED | READREPEATABLE | SERIALIZABLE)。

6. 事务的特性 (ACID)：原子性；一致性；隔离性；持续性。

7. 故障的种类：事务内部故障、系统故障、介质故障、计算机病毒。

8. 恢复中使用的技术：数据库转储；登记日志文件。

9. 恢复的基本原理：利用存储在后备副本、日志文件和数据库镜像中的冗余数据来重建数据库。

10. 数据转储：DBA 定期地将整个数据库复制到磁盘等存储介质上保存起来的过程。

11. 日志：记录事务对数据库的更新操作的文件。以记录为单位；以数据块为单位。

12. 事务故障的恢复：UNDO 故障发生时未完成的事务；REDO 已完成的事务。

13. 具有检查点的恢复技术

14. 数据库镜像：解决介质故障。没有故障时可用于并发操作。

二. 应用题

1 关系代数

2 SQL 语言应用

3 关系规范化理论

4 规范化设计

极小函数依赖集的求法

候选码的求法

模式分解为 3NF，并满足无损连接和函数依赖

是否满足 BCNF

5 数据库设计

ERD 的画法、ERD 和关系模型的转换、候选码的识别。